

Calcul Multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{1}{\ln[(16-x^2-y^2)(x^2+y^2-4)]}$

2)  $f(x,y) = \frac{\sqrt{-y+x^2}}{\sqrt{y}}$

3)  $f(x,y) = \frac{x-1}{(x^2+y^2-9)(x^2+y^2+1)}$

4)  $f(x,y) = \sqrt{6 - (2x+y)}$

Exercice II

1) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en  $(0,0)$  ?

2) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en  $(0,0)$  ?

Exercice III

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$

2) Montrer que  $f$  admet deux dérivées partielles d'ordre 1 continues sur  $\mathbb{R}^2$ .

3) Montrer que  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(y,x)$  existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x + 6y$ .

2)  $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$ .



Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{1}{\ln[(9-x^2-y^2)(x^2+y^2-1)]}$

2)  $f(x,y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{\sqrt{y}}$

3)  $f(x,y) = \frac{x-1}{(x^2+y^2-9)(x^2+y^2-1)}$

4)  $f(x,y) = \sqrt{6 - (2x+y)}$

Exercice II

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3+xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

1) Montrer que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \quad |f(x,y)| \leq \|(x,y)\| + \|(x,y)\|^2$$

2) En déduire que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

Exercice III

1) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en  $(0,0)$  ?

2) La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$  par

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

est-elle prolongeable par continuité en  $(0,0)$  ?

Exercice IV

Etudier les limites en  $(0,0)$  des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{x^3}{y}$

2)  $f(x,y) = \frac{x+2y}{x^2-y^2}$

3)  $\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

4)  $\frac{1-\cos(xy)}{xy^2}$



Devoir

Durée: 2h

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}$

2)  $f(x,y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3)  $f(x,y) = x \ln(y^2 - x)$

4)  $f(x,y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

Exercice II

Montrer que la fonction  $f: \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par :

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

n'est pas prolongeable par continuité en  $(0,0)$ .

✓ Exercice III

On considère la fonction  $f(x,y) = \sqrt{x+5y}$ .

1) Calculer  $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ .

2) Donner le plus grand domaine de définition possible pour  $f$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

Exercice IV

Etudier les limites en  $(0,0)$  des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

2)  $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

3)  $f(x,y) = \frac{1+x^2+y^2}{y} \sin y$

4)  $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$





## Calcul multi-variables

### Exercice I

Calculer les limites suivantes :

1)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1}{x-y}$

2)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2}$

3)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

4)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$



### Exercice II

Soit  $f$  une fonction de classe  $C^2$  et  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par :

$$g(u,v) = f(uv, u^2 + v^2)$$

1) Justifier que  $g$  est de classe  $C^2$ .

2) Exprimer les dérivées partielles d'ordre 2 de  $g$  en fonction des dérivées partielles de  $f$ .

### Exercice III

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

2) Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

3)  $f$  est-elle de classe  $C^2$  ?

### Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{x^2 y}{2} + x^2 + \frac{y^3}{3} - 4y$

2)  $f(x,y) = y^2 + xy \ln x$

$x=1, y=2$

$x=1, y=2$

DI<sub>2</sub>/IG<sub>2</sub>/RT<sub>2</sub>

## Devoir

Durée: 2<sup>h</sup>

### Calcul multi-variables

#### Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}$

2)  $f(x,y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3)  $f(x,y) = x \ln(y^2 - x)$

4)  $f(x,y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

#### Exercice II

Montrer que la fonction  $f: \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par :

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

n'est pas prolongeable par continuité en (0,0).

#### Exercice III

On considère la fonction  $f(x,y) = \sqrt{x+5y}$ .

1) Calculer  $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ .

2) Donner le plus grand domaine de définition possible pour  $f$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

#### Exercice IV

Etudier les limites en (0,0) des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

2)  $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

3)  $f(x,y) = \frac{1+x^2+y^2}{y} \sin y$

4)  $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$



I16812

Examen

Durée: 2h

Calcul multi-variables

Exercice I

Calculer les limites suivantes :

- 1)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$
- 2)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{xy-2y}{x^2+y^2-4x+y}$
- 3)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{y \sin(x+1)}{x^2-2x+1}$
- 4)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-x^3+y^2+y^3}{x^2+y^2}$



Exercice II

Calculer  $Z'(t)$  et  $W'(t)$  :

- 1)  $Z(t) = f(x(t), y(t))$ ,  $f(x, y) = xe^{x^2+y}$ ,  $x(t) = t^2$  et  $y(t) = 1-t$ .
- 2)  $W(t) = f(x(t), y(t))$ ,  $f(x, y) = \ln(\sqrt{x^2+y^2})$ ,  $x(t) = \cos(t)$  et  $y(t) = \sin(t)$ .

Exercice III

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ ?
- 2) Calculer  $\nabla f(x, y)$  pour  $(x, y) \neq (0, 0)$ , calculer ensuite  $\nabla f(0, 0)$ . La fonction  $f$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ ?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

- 1)  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$ .
- 2)  $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ .
- 3)  $f(x, y) = x^3 + xy^2 + x^2 - y^2$ .





Classe : ID2

Semestre : S3

Année universitaire : 2018-2019

Devoir : Génie logiciel Durée de l'épreuve : 2 heures Aucun document autorisé

**Exercice 1 (5 point) :**

- A. Parlez du génie logiciel en précisant les causes qui ont conduit à la naissance de la discipline du génie logiciel.
- B. Parlez des objectifs de la règle du CQFD (Coût Qualité Fonctionnalités Délai) que génie logiciel vise à garantir.

**Exercice 2 (6 points) :**

Expliquez les principes suivants utilisés dans le génie logiciel qui sont proposés par Ghezzi en donnant un exemple pour chaque principe :

- 1-La rigueur.
- 2-La décomposition des problèmes en sous-problèmes indépendants.
- 3-La construction incrémentale.

**Exercice 3 (3 points) :**

Qu'est ce qu'un cycle de vie d'un logiciel ? Pourquoi se préoccuper du cycle de vie d'un logiciel ?

**Exercice 4 (6 points) :**

Expliquer trois phases parmi les différentes phases d'un cycle de vie d'un logiciel en parlant des entrées et des sorties de chaque phase.



**Bonne chance**

**Ne Bouya Ahmed SOUEIDY EL MOCTAR**

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer les domaines de définition respectifs des fonctions suivantes, puis déterminer les dérivées partielles d'ordre 1 de ces fonctions.

1)  $f(x,y) = \frac{x^3y+y^2x}{x+y}$ .

2)  $f(x,y) = \sqrt{(x-2)(y-1)}$ .

3)  $f(x,y) = \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{x^2+y^2-9}}$ .

Exercice II

Soit  $f$  la fonction de  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1) Est-elle continue sur  $\mathbb{R}^2$  ?

2) Calculer  $\nabla f(x,y)$ .

3) La fonction  $f$  est-elle de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

Exercice III

Déterminer les extremums des fonctions suivantes :

1)  $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$ .

2)  $f(x,y) = x^3 + xy^2 + x^2 - y^2$ .

Exercice IV

On considère la fonction  $f$  de classe  $C^2$  sur  $]0,1[ \times ]0,1[$  définie par :

$$\forall (x,y) \in ]0,1[ \times ]0,1[ \quad f(x,y) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}.$$

1) Calculer, pour tout  $(x,y) \in ]0,1[ \times ]0,1[$   $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ .

2) Montrer qu'il existe un unique point  $I$  de  $]0,1[ \times ]0,1[$  en lequel  $f$  est susceptible de posséder un extremum local et déterminer  $I$ .

3) Montrer que  $f$  admet en  $I$  un minimum local.





Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Département : MQI

Filière : DI/IG/RT

Calcul multi-variables

Série 2

Exercice 1 Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$ . On pose  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $g(t) = f(2t, 1+t^2)$ . Exprimer  $g'(t)$  en fonction des dérivées partielles de  $f$ .

Exercice 2 Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 des fonctions suivantes :

1.  $f(x, y) = x^2(x + y)$

2.  $f(x, y) = \cos(xy)$

Exercice 3 Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

2. Montrer que  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$  existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

Exercice 4 Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1.  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$

2.  $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$

3.  $f(x, y) = x^3 + y^3$

Exercice 5 Calculer  $Z'(t)$  et  $W'(t)$

1.  $Z(t) = f(x(t), y(t))$ ;  $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$ ,  $x(t) = \sin(t)$  et  $y(t) = e^t$ .

2.  $W(t) = f(x(t), y(t))$ ;  $f(x, y) = \cos(x + 4y)$ ,  $x(t) = 5t^3$  et  $y(t) = \frac{1}{t}$ .

Exercice 6 Soit  $f$  la fonction de  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y) = 5x^2 - 6xy + 2x + 2y^2 - 2y + 1$$

1. Calculer  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

2. Déterminer le point critique de  $f$  et prouver que  $f$  atteint un maximum en ce point.

Exercice 7 Soit la fonction  $f$  définie par  $f(x, y) = x((\ln(x))^2 + y^2)$ . Déterminer le domaine de définition de  $f$  puis ses extrema locaux.

Exercice 8 On note  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  l'application définie pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  par

$$F(x, y) = (x - 1)(y - 2)(x + y - 6)$$

1. Montrer que  $(4, 2)$  et  $(2, 3)$  sont des points critiques de  $F$ .

2. Est-ce que  $F$  présente un extremum local au point  $(4, 2)$  ?
3. Est-ce que  $F$  présente un extremum local au point  $(2, 3)$  ?

Exercice 9 Soit  $f$  la fonction de  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Est-elle continue sur  $\mathbb{R}^2$  ?
2. Calculer  $\nabla f(x, y)$ .
3. La fonction  $f$  est-elle de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  ?

Exercice 10 On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$  ?
2. Montrer que  $f$  admet deux dérivées partielles d'ordre 1 continues s

Handwritten notes and calculations:

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^3}{x^2 + y^2} - \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{3x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{3x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^3}$



## Exercice1 :

1) Déterminer et représenter le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$a) f(x, y) = \frac{\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{-y-1} - \sqrt{y+3}}$$

$$b) g(x, y) = \sqrt{-4 + x^2 + y^2} - \ln(x^2 + y^2 - 1)$$

2) a) Calculer  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 3y^2}$

b) Montrer de deux manières que  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  n'existe pas

## Exercice2 :

Soit f la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1) La fonction f est-elle continue en  $(0, 0)$  ?

2) Déterminer si les dérivées partielles d'ordre 1 existent en  $(0, 0)$  et les calculer le cas échéant

3) Les dérivées partielles d'ordre 1 sont-elles continues sur  $\mathbb{R}^2$  ?

## Exercice3 :

1) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2 de f avec

$$f(x, y) = \sin(x + y^2)$$

2) Une étude des glaciers a montré que la température T mesurée à l'instant t (mesuré en jours) à la profondeur x (mesuré en pieds) peut être modélisée par la fonction :

$$T(x, t) = T_0 + T_1 e^{-\lambda x} \sin(\omega t - \lambda x)$$

Où  $\omega$  et  $\lambda$  sont deux constantes positives

a) Calculer  $\frac{\partial T}{\partial x}$  et  $\frac{\partial T}{\partial t}$

b) Montrer que T satisfait l'équation de la chaleur :  $\frac{\partial T}{\partial t} = k \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

Où k est une constante à déterminer.

BONNE CHANCE